



Universidad de Las Américas

Tarea 4: ElectroLatam S.A.

Francis Nikolai Zapata Correa

Optimización y Modelos de Decisión (Master en Ciencia de Datos
y BI 2025)

Marcelo Villegas

8 de febrero de 2026

1. Formulación del problema como un modelo de transporte

Variables de decisión

Sea:

Escenario normal

x_{11} : Electricidad enviada desde **Planta 1** → **Guayaquil**

x_{12} : Electricidad enviada desde **Planta 1** → **Quito**

x_{13} : Electricidad enviada desde **Planta 1** → **Cuenca**

x_{21} : Electricidad enviada desde **Planta 2** → **Guayaquil**

x_{22} : Electricidad enviada desde **Planta 2** → **Quito**

x_{23} : Electricidad enviada desde **Planta 2** → **Cuenca**

x_{31} : Electricidad enviada desde **Planta 3** → **Guayaquil**

x_{32} : Electricidad enviada desde **Planta 3** → **Quito**

x_{33} : Electricidad enviada desde **Planta 3** → **Cuenca**

Escenario Agosto

x_{11} : Electricidad enviada desde **Planta 1** → **Guayaquil**

x_{12} : Electricidad enviada desde **Planta 1** → **Quito**

x_{13} : Electricidad enviada desde **Planta 1** → **Cuenca**

x_{21} : Electricidad enviada desde **Planta 2** → **Guayaquil**

x_{22} : Electricidad enviada desde **Planta 2** → **Quito**

x_{23} : Electricidad enviada desde **Planta 2** → **Cuenca**

x_{31} : Electricidad enviada desde **Planta 3** → **Guayaquil**

x_{32} : Electricidad enviada desde **Planta 3** → **Quito**

x_{33} : Electricidad enviada desde **Planta 3** → **Cuenca**

x_{41} : Electricidad enviada desde **Red** → **Guayaquil**

x_{42} : Electricidad enviada desde **Red** → **Quito**

x_{ij} = millones de kWh (MkWh) enviados desde la planta i a la región j

Función objetivo

Minimizar el costo total de distribución de energía eléctrica:

$$\min Z = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

donde:

- c_{ij} representa el costo de transportar 1 MWh desde la planta i hasta la región j .

Escenario normal

$$\begin{aligned} \min Z = & (\text{Precio P1-Gye})x_{11} + (\text{Precio P1-Uio})x_{12} + (\text{Precio P1-Cue})x_{13} \\ & + (\text{Precio P2-Gye})x_{21} + (\text{Precio P2-Uio})x_{22} + (\text{Precio P2-Cue})x_{23} \\ & + (\text{Precio P3-Gye})x_{31} + (\text{Precio P3-Uio})x_{32} + (\text{Precio P3-Cue})x_{33} \end{aligned}$$

Escenario Agosto

$$\begin{aligned} \min Z = & (\text{Precio P1} - \text{Gye})x_{11} + (\text{Precio P1} - \text{Uio})x_{12} + (\text{Precio P1} - \text{Cue})x_{13} \\ & + (\text{Precio P2} - \text{Gye})x_{21} + (\text{Precio P2} - \text{Uio})x_{22} \\ & + (\text{Precio P2} - \text{Cue})x_{23} + (\text{Precio P3} - \text{Gye})x_{31} \\ & + (\text{Precio P3} - \text{Uio})x_{32} + (\text{Precio P3} - \text{Cue})x_{33} + (\text{Precio R} - \text{Gye})x_{41} \\ & + (\text{Precio R} - \text{Quito})x_{42} \end{aligned}$$

Restricciones de oferta (capacidad de plantas)

Planta 1

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq \text{Oferta Planta 1}$$

Planta 2

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq \text{Oferta Planta 2}$$

Planta 3

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq \text{Oferta Planta 3}$$

Escenario Agosto

Red

$$x_{41} + x_{42} \leq \text{Demanda total} - \text{Oferta plantas}$$

$$\sum_j x_{ij} \leq \text{Oferta}_i \forall i$$

Cada planta generadora no puede distribuir más energía de la que es capaz de producir.

Restricciones de demanda (requerimientos regionales)

Escenario normal

Guayaquil

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = \text{Demanda Guayaquil}$$

Quito

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = \text{Demanda Quito}$$

Cuenca

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = \text{Demanda Cuenca}$$

Escenario Agosto

Guayaquil

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = \text{Demanda Guayaquil}$$

Quito

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = \text{Demanda Quito}$$

$$\sum_i x_{ij} = \text{Demanda}_j \forall j$$

Cada región estratégica debe recibir exactamente la cantidad de energía requerida.

Restricciones de no negatividad

$$x_{ij} \geq 0 \forall i, j$$

Nota: Todas las variables y parámetros del modelo están expresados en **millones de kilovatios-hora (MkWh)**.

2. Justificación de la pertinencia del modelo

2.1 Escenario normal de operación

El uso de un **modelo de transporte** es pertinente para el problema planteado, ya que ElectroLatam S.A. enfrenta la necesidad de distribuir un recurso limitado (energía eléctrica) desde múltiples puntos de origen (plantas generadoras) hacia múltiples puntos de destino (regiones estratégicas), incurriendo en distintos costos de distribución.

Este tipo de modelo permite:

- Representar de forma estructurada la relación entre **oferta, demanda y costos**.
- Garantizar que las restricciones operativas reales sean respetadas, como la capacidad máxima de generación de cada planta y los requerimientos energéticos de cada región.
- Determinar la **asignación óptima de energía** que minimiza el costo total de distribución, lo cual es fundamental para la eficiencia económica de la empresa.

Además, el modelo de transporte es ampliamente utilizado en contextos empresariales similares, ya que ofrece una solución clara, cuantificable y replicable, facilitando la toma de decisiones estratégicas y operativas.

2.2 Escenario de alta demanda (mes de agosto)

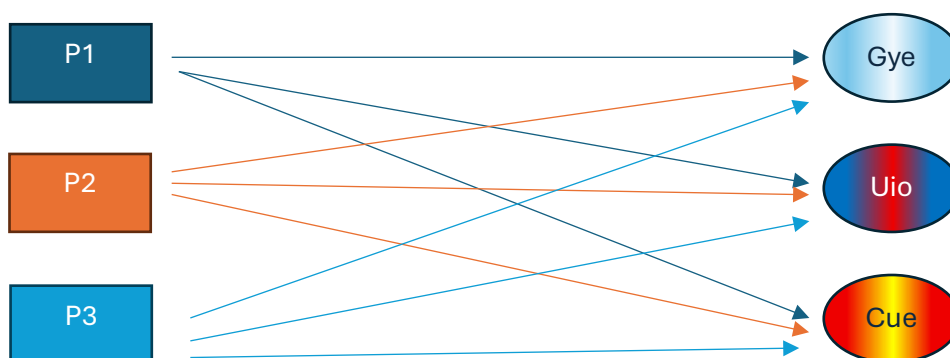
En el caso particular del mes de agosto, donde se presenta un incremento en la demanda energética debido a factores estacionales, el modelo de transporte sigue siendo plenamente pertinente, ya que permite evaluar cómo debe ajustarse la distribución de energía bajo condiciones más exigentes.

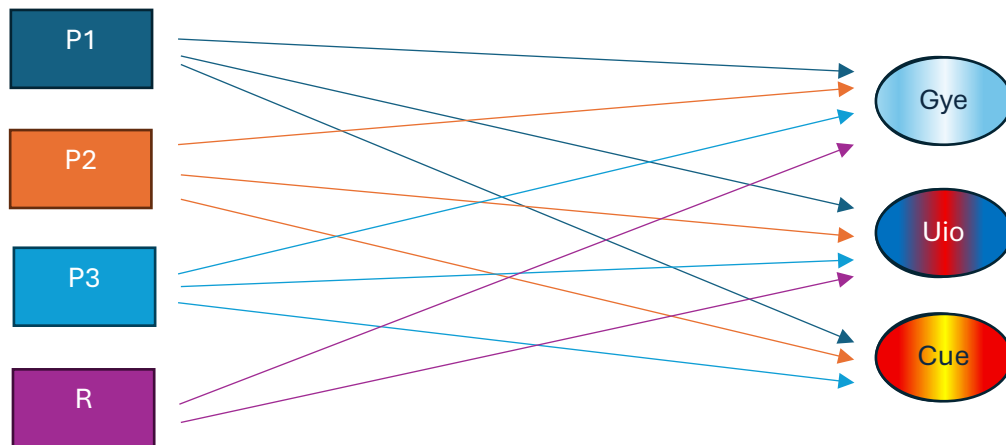
El modelo facilita:

- Analizar si la capacidad instalada de las plantas es suficiente para cubrir el aumento de la demanda.
- Redistribuir la producción de manera eficiente, priorizando rutas de menor costo ante un escenario de mayor presión operativa.
- Identificar posibles cuellos de botella o dependencias excesivas de ciertas plantas, lo que resulta clave para la planificación energética y la gestión de riesgos.

Desde una perspectiva empresarial, aplicar el mismo modelo bajo un escenario de alta demanda permite comparar resultados, anticipar sobrecostos y diseñar estrategias de mitigación, como el uso más intensivo de plantas específicas o la planificación de inversiones futuras en infraestructura energética.

3. Diagrama de red





4. Modelos

Regiones Estratégicas						
Costa Central						
Altiplano Andino						
Zona Amazónica						
Plantas eléctricas (MkWh)	Oferta (MkWh)					
25	25					
40	40					
30	25					
95	90					
Ciudades abastecidas	Demanda (MkWh)	Distribución (MkWh)	Precio planta 1	Precio planta 2	Precio planta 3	
Guayaquil	30	30	\$ 600,00	\$ 320,00	\$ 500,00	
Quito	35	35	\$ 700,00	\$ 300,00	\$ 480,00	
Cuenca	25	25	\$ 400,00	\$ 350,00	\$ 450,00	
	90	90				
Envió energético	Electricidad suministrada (MkWh)					
Planta 1 a Guayaquil	0					
Planta 1 a Quito	0					
Planta 1 a Cuenca	25					
Planta 2 a Guayaquil	30					
Planta 2 a Quito	10					
Planta 2 a Cuenca	0					
Planta 3 a Guayaquil	0					
Planta 3 a Quito	25					
Planta 3 a Cuenca	0					
Minimizar costo	\$ 34.600,00					

ldas de variables

Celda	Nombre	Final Valor	Reducido Coste	Objetivo Coeficiente	Permisible Aumentar	Permisible Reducir
\$B\$20:\$B\$28						

stricciones

Celda	Nombre	Final Valor	Sombra Precio	Restricción Lado derecho	Permisible Aumentar	Permisible Reducir
\$B\$7	Oferta (MkWh)	25	0	25	1E+30	0
\$B\$8	Oferta (MkWh)	40	-180	40	25	5
\$B\$9	Oferta (MkWh)	25	0	30	1E+30	5
\$C\$13	Guayaquil Distribucion (MkWh)	30	500	30	5	25
\$C\$14	Quito Distribucion (MkWh)	35	480	35	5	25
\$C\$15	Cuenca Distribucion (MkWh)	25	400	25	0	25

Regiones Estratégicas						
Costa Central						
Altiplano Andino						
Zona Amazónica						
Plantas eléctricas (MkWh)		Oferta (MkWh)				
25		25				
40		40				
30		30				
95		95				
Ciudades abastecidas		Incremento de manda agosto	Distribución (MkWh)	Precio planta 1	Precio planta 2	Precio planta 3
Guayaquil		36	36	\$ 600,00	\$ 320,00	\$ 500,00
Quito		42	42	\$ 700,00	\$ 300,00	\$ 480,00
Cuenca		30	30	\$ 400,00	\$ 350,00	\$ 450,00
		108				
Red externa de energía						
Soporte (kWh)	Precio	Distribución (MkWh)	Limitación			
1	\$ 1.000,00	13	No Cuenca			
13	\$ 13.000,00					
Envío energético		Electricidad suministrada agosto (MkWh)				
Planta 1 a Guayaquil		0				
Planta 1 a Quito		0				
Planta 1 a Cuenca		25				
Planta 2 a Guayaquil		23				
Planta 2 a Quito		17				
Planta 2 a Cuenca		0				
Planta 3 a Guayaquil		0				
Planta 3 a Quito		25				
Planta 3 a Cuenca		5				
Red extra a Guayaquil		13				
Red extra a Quito		0				
Minimizar costo		\$ 49.710,00				

ldas de variables

Celda	Nombre	Final Valor	Reducido Coste	Objetivo Coeficiente	Permisible Aumentar	Permisible Reducir
\$B\$25:\$B\$35						

stricciones

Celda	Nombre	Final Valor	Sombra Precio	Restricción Lado derecho	Permisible Aumentar	Permisible Reducir
\$B\$7 Oferta (MkWh)		25	-50	25	5	0
\$B\$8 Oferta (MkWh)		40	-180	40	25	0
\$B\$9 Oferta (MkWh)		30	0	30	1E+30	0
\$C\$13 Guayaquil Distribucion (MkWh)		36	500	36	0	23
\$C\$14 Quito Distribucion (MkWh)		42	480	42	0	25
\$C\$15 Cuenca Distribucion (MkWh)		30	450	30	0	5
\$C\$21 Distribucion (MkWh)		13	500	13	23	0

```

# =====
# VARIABLES DE DECISIÓN (MkWh)
# =====

var x11 >= 0 integer; # Planta 1 a Guayaquil
var x12 >= 0 integer; # Planta 1 a Quito
var x13 >= 0 integer; # Planta 1 a Cuenca

var x21 >= 0 integer; # Planta 2 a Guayaquil
var x22 >= 0 integer; # Planta 2 a Quito
var x23 >= 0 integer; # Planta 2 a Cuenca

var x31 >= 0 integer; # Planta 3 a Guayaquil
var x32 >= 0 integer; # Planta 3 a Quito
var x33 >= 0 integer; # Planta 3 a Cuenca

# =====
# FUNCIÓN OBJETIVO
# =====

minimize Costo_Total:
    600*x11 + 700*x12 + 400*x13 + 320*x21 + 300*x22 + 350*x23 + 500*x31 + 480*x32 + 450*x33;

# =====
# RESTRICCIONES DE CAPACIDAD
# =====

s.t. Capacidad_P1:
    x11 + x12 + x13 <= 25;

s.t. Capacidad_P2:
    x21 + x22 + x23 <= 40;

s.t. Capacidad_P3:
    x31 + x32 + x33 <= 30;

# =====
# RESTRICCIONES DE DEMANDA
# =====

s.t. Demanda_Guayaquil:
    x11 + x21 + x31 = 30;

s.t. Demanda_Quito:
    x12 + x22 + x32 = 35;

s.t. Demanda_Cuenca:
    x13 + x23 + x33 = 25;

```



```
*ElectroLatam_Normal.mod  *ElectroLatam_Agosto.mod ×  ElectroLatam.run

# =====
# VARIABLES DE DECISIÓN (MkWh)
# =====

var x11 >= 0 integer; # Planta 1 a Guayaquil
var x12 >= 0 integer; # Planta 1 a Quito
var x13 >= 0 integer; # Planta 1 a Cuenca

var x21 >= 0 integer; # Planta 2 a Guayaquil
var x22 >= 0 integer; # Planta 2 a Quito
var x23 >= 0 integer; # Planta 2 a Cuenca

var x31 >= 0 integer; # Planta 3 a Guayaquil
var x32 >= 0 integer; # Planta 3 a Quito
var x33 >= 0 integer; # Planta 3 a Cuenca

var x41 >= 0 integer; # Red externa a Guayaquil
var x42 >= 0 integer; # Red externa a Quito

# =====
# FUNCIÓN OBJETIVO
# =====

minimize Costo_Total:
    600*x11 + 700*x12 + 400*x13 + 320*x21 + 300*x22 + 350*x23 + 500*x31 + 480*x32 + 450*x33 + 1000*x41 + 1000*x42;

# =====
# RESTRICCIONES DE CAPACIDAD
# =====

s.t. Capacidad_P1:
    x11 + x12 + x13 <= 25;

s.t. Capacidad_P2:
    x21 + x22 + x23 <= 40;

s.t. Capacidad_P3:
    x31 + x32 + x33 <= 30;

s.t. Capacidad_Red:
    x41 + x42 <= 13;

# =====
# RESTRICCIONES DE DEMANDA
# =====

s.t. Demanda_Guayaquil:
    x11 + x21 + x31 + x41 = 36;

s.t. Demanda_Quito:
    x12 + x22 + x32 + x42 = 42;

s.t. Demanda_Cuenca:
    x13 + x23 + x33 = 30;
```

```
*ElectroLatam_Normal.mod  *ElectroLatam_Agosto.mod  ElectroLatam.run X

reset;
option solver cplex;

model ElectroLatam_Normal.mod;
solve;

print "===== ";
print "CASO NORMAL";
print "===== ";

print "***** SOLUCION *****";
display x11, x12, x13,
        x21, x22, x23,
        x31, x32, x33;

print "***** PRECIOS SOMBRA - CAPACIDAD *****";
display Capacidad_P1.dual, Capacidad_P1.lbs, Capacidad_P1.ubs;
display Capacidad_P2.dual, Capacidad_P2.lbs, Capacidad_P2.ubs;
display Capacidad_P3.dual, Capacidad_P3.lbs, Capacidad_P3.ubs;

print "***** PRECIOS SOMBRA - DEMANDA *****";
display Demanda_Guayaquil.dual, Demanda_Guayaquil.lbs, Demanda_Guayaquil.ubs;
display Demanda_Quito.dual, Demanda_Quito.lbs, Demanda_Quito.ubs;
display Demanda_Cuenca.dual, Demanda_Cuenca.lbs, Demanda_Cuenca.ubs;

print "***** SENSIBILIDAD DE VARIABLES (REDUCED COST) *****";
display x11.rc, x12.rc, x13.rc,
        x21.rc, x22.rc, x23.rc,
        x31.rc, x32.rc, x33.rc;

reset;
option solver cplex;

model ElectroLatam_Agosto.mod;
solve;

print "===== ";
print "CASO AGOSTO";
print "===== ";

print "***** SOLUCION *****";
display
    x11, x12, x13,
    x21, x22, x23,
    x31, x32, x33,
    x41, x42;

print "***** PRECIOS SOMBRA - CAPACIDAD *****";
display
    Capacidad_P1.dual, Capacidad_P1.lbs, Capacidad_P1.ubs;
display
    Capacidad_P2.dual, Capacidad_P2.lbs, Capacidad_P2.ubs;
display
    Capacidad_P3.dual, Capacidad_P3.lbs, Capacidad_P3.ubs;
display
    Capacidad_Red.dual, Capacidad_Red.lbs, Capacidad_Red.ubs;

print "***** PRECIOS SOMBRA - DEMANDA *****";
display
    Demanda_Guayaquil.dual, Demanda_Guayaquil.lbs, Demanda_Guayaquil.ubs;
display
    Demanda_Quito.dual, Demanda_Quito.lbs, Demanda_Quito.ubs;
display
    Demanda_Cuenca.dual, Demanda_Cuenca.lbs, Demanda_Cuenca.ubs;

print "***** SENSIBILIDAD DE VARIABLES (REDUCED COST) *****";
display
    x11.rc, x12.rc, x13.rc,
    x21.rc, x22.rc, x23.rc,
    x31.rc, x32.rc, x33.rc,
    x41.rc, x42.rc;
```

```

ampl: include ElectroLatam.run
CPLEX 22.1.1:          CPLEX 22.1.1: optimal solution; objective 34600
1 simplex iterations
=====
CASO NORMAL
=====
***** SOLUCION *****
x11 = 0
x12 = 0
x13 = 25
x21 = 30
x22 = 10
x23 = 0
x31 = 0
x32 = 25
x33 = 0

***** PRECIOS SOMBRA - CAPACIDAD *****
Capacidad_P1.dual = 0
Capacidad_P1.lbs = -Infinity
Capacidad_P1.ubs = 25

Capacidad_P2.dual = 0
Capacidad_P2.lbs = -Infinity
Capacidad_P2.ubs = 40

Capacidad_P3.dual = 0
Capacidad_P3.lbs = -Infinity
Capacidad_P3.ubs = 30

***** PRECIOS SOMBRA - DEMANDA *****
Demanda_Guayaquil.dual = 0
Demanda_Guayaquil.lbs = 30
Demanda_Guayaquil.ubs = 30

Demanda_Quito.dual = 0
Demanda_Quito.lbs = 35
Demanda_Quito.ubs = 35

Demanda_Cuenca.dual = 0
Demanda_Cuenca.lbs = 25
Demanda_Cuenca.ubs = 25

***** SENSIBILIDAD DE VARIABLES (REDUCED COST) *****
x11.rc = 600
x12.rc = 700
x13.rc = 400
x21.rc = 320
x22.rc = 300
x23.rc = 350
x31.rc = 500
x32.rc = 480
x33.rc = 450

```

```

CPLEX 22.1.1:                  CPLEX 22.1.1: optimal solution; objective 49710
6 simplex iterations
=====
CASO AGOSTO
=====
***** SOLUCION *****
x11 = 0
x12 = 0
x13 = 25
x21 = 23
x22 = 17
x23 = 0
x31 = 0
x32 = 25
x33 = 5
x41 = 13
x42 = 0

***** PRECIOS SOMBRA - CAPACIDAD *****
Capacidad_P1.dual = 0
Capacidad_P1.lbs = -Infinity
Capacidad_P1.ubs = 25

Capacidad_P2.dual = 0
Capacidad_P2.lbs = -Infinity
Capacidad_P2.ubs = 40

Capacidad_P3.dual = 0
Capacidad_P3.lbs = -Infinity
Capacidad_P3.ubs = 30

Capacidad_Red.dual = 0
Capacidad_Red.lbs = -Infinity
Capacidad_Red.ubs = 13

***** PRECIOS SOMBRA - DEMANDA *****
Demanda_Guayaquil.dual = 0
Demanda_Guayaquil.lbs = 36
Demanda_Guayaquil.ubs = 36

Demanda_Quito.dual = 0
Demanda_Quito.lbs = 42
Demanda_Quito.ubs = 42

Demanda_Cuenca.dual = 0
Demanda_Cuenca.lbs = 30
Demanda_Cuenca.ubs = 30

***** SENSIBILIDAD DE VARIABLES (REDUCED COST) *****
x11.rc = 600
x12.rc = 700
x13.rc = 400
x21.rc = 320
x22.rc = 300
x23.rc = 350
x31.rc = 500
x32.rc = 480
x33.rc = 450
x41.rc = 1000
x42.rc = 1000

```

5. Plan de distribución óptimo

El modelo determinó la asignación de energía de las plantas a las ciudades de forma que se satisfacen todas las demandas al menor costo posible. En la operación normal, la Planta 1 abastece únicamente a Cuenca, la Planta 2 distribuye energía principalmente a Quito y Guayaquil, y la Planta 3 solo a Quito. En el escenario de agosto, se activa la Planta 4 para cubrir el aumento estacional de la demanda. Este plan asegura el suministro completo sin exceder la capacidad de las plantas.

6. Costo de energía adicional

Los precios sombra muestran el costo marginal de adquirir energía adicional. Por ejemplo, cada unidad adicional para Guayaquil incrementaría el beneficio en 500 unidades, para Quito en 480 y para Cuenca en 450. Esto indica que la energía adicional es valiosa, pero costosa, y debe adquirirse solo cuando el beneficio marginal justifique la inversión.

7. Análisis de sensibilidad

- Las ciudades con precios sombra altos (Guayaquil y Quito) son las restricciones críticas, ya que limitan el beneficio si la demanda crece.
- Las plantas con precios sombra cercanos a cero (P1 y P3) no son restricciones críticas actualmente, por lo que su capacidad no limita la operación.
- Las variables con valor cero y costos reducidos altos muestran que no es rentable utilizarlas a menos que su costo disminuya significativamente.
- Los intervalos de factibilidad indican cuánto se puede cambiar la capacidad de las plantas o la demanda de las ciudades sin alterar la solución óptima. Esto da flexibilidad para ajustes operativos menores.

8. Impacto en la toma de decisiones

- Priorizar inversiones en plantas críticas para cubrir demandas con menor costo.
- Determinar compras de energía adicional solo si el beneficio marginal supera el costo de adquisición.
- Ajustar el despacho de las plantas no críticas para reducir costos y mejorar eficiencia operativa.
- Usar los intervalos de factibilidad y los costos reducidos como guía para cambios en la operación sin afectar la optimalidad.

9. Propuestas de mejoras en disponibilidad de recursos

- Incrementar la capacidad de las plantas más críticas (P2 y P3) para satisfacer la demanda creciente de Quito y Guayaquil.
- Optimizar el uso de la Planta 1 según la demanda real para evitar sobrecostos.
- Mantener la Planta 4 operativa en meses de alta demanda estacional.
- Reducir costos operativos de la Planta 2 para aumentar su eficiencia.

10. Resumen de decisiones estratégicas

1. Mantener el plan de distribución actual, ya que satisface la demanda al menor costo.
2. Evaluar inversiones en plantas críticas para aumentar capacidad y cubrir la demanda futura.
3. Comprar energía adicional solo si su beneficio marginal supera su costo.
4. Optimizar el despacho de plantas no críticas para reducir costos.
5. Utilizar los análisis de sensibilidad como guía para ajustes operativos y decisiones estratégicas.

Conclusión: Este modelo permite a la gerencia tomar decisiones basadas en datos objetivos sobre despacho, inversión y compras de energía, asegurando eficiencia y sostenibilidad del suministro eléctrico.